



**SEDE:** PELLEGRINI - MAYOR BURATOVICH  
**CARRERA:** TU TECNOLOGÍAS DE PROGRAMACIÓN  
**MATERIA:** FUNDAMENTOS DEL DISEÑO WEB  
**DOCENTES:** ALFREDO GALLINGER - CARLOS TONELLI

## TRABAJO FINAL INTEGRADOR

### Contexto

En el ecosistema del desarrollo web actual, la creación de sitios no solo implica que se vean bien, sino que sean **interoperables, eficientes y accesibles** para todos los usuarios. Los estándares internacionales definidos por el **W3C (World Wide Web Consortium)** son la hoja de ruta que garantiza que una página web funcione correctamente en distintos navegadores y dispositivos, evitando la fragmentación de la web.

Este trabajo integrador propone un desafío técnico, donde el alumno deberá demostrar su conocimiento en la separación clara entre el **contenido (HTML)** y la **presentación (CSS)**. Se pondrá especial énfasis en la **semántica estructural**, el uso de nuevas tecnologías de maquetación como **Grid y Flexbox**, y la implementación de funcionalidades dinámicas mediante **JavaScript nativo** para manipular el **DOM**. Asimismo, la **accesibilidad** dejará de ser un agregado para convertirse en el eje del desarrollo, asegurando que la jerarquía de la información sea lógica tanto para usuarios visuales como para tecnologías de asistencia.

### Objetivos del trabajo

Al finalizar este proyecto, el alumno será capaz de:

- **Estructurar documentos web semánticos y válidos:** Utilizar etiquetas de HTML5 de forma precisa para describir el significado del contenido, garantizando la aprobación de los servicios de validación del W3C.
- **Implementar el algoritmo de esquematizado:** Desarrollar una jerarquía de títulos y secciones lógica y sin ambigüedades, verificando la estructura



# Universidad Provincial del Sudoeste

*Promoviendo el Desarrollo Armónico de la Región*

mediante herramientas como HeadingsMap para asegurar una navegación clara.

- **Dominar maquetaciones modernas:** Crear layouts bidimensionales robustos con **CSS Grid** y organizar contenidos internos de forma flexible mediante **Flexbox**, superando las limitaciones de los métodos de posicionamiento tradicionales.
- **Aplicar estilos avanzados y accesibles:** Utilizar **pseudoclases** para mejorar la interactividad y asegurar que los elementos del formulario sean utilizables y visualmente claros, integrando atributos **ARIA** donde la semántica nativa no sea suficiente.
- **Gestionar imágenes de forma profesional:** Manipular elementos multimedia dentro de contenedores ("cards") utilizando etiquetas semánticas como `<figure>` y `<figcaption>`, aplicando efectos visuales mediante transiciones nativas.
- **Desarrollar interactividad con persistencia:** Utilizar **JavaScript** para la manipulación del DOM (implementación de modo claro/oscuro).
- **Fomentar la calidad del código y la optimización:** Entregar un proyecto con código limpio, ordenado y validado, incluyendo las certificaciones oficiales del W3C en el pie de página como garantía de calidad técnica.
- **Asegurar la adaptabilidad base:** Garantizar que el sitio sea visualmente estable en diferentes visores mediante el uso correcto de la meta-etiqueta **viewport**

**Consigna: "Desarrollo Web Nativo y Accesible"**

## 1. Introducción

El objetivo de este proyecto es construir un sitio web multi-página utilizando exclusivamente tecnologías nativas (HTML5, CSS3 y JavaScript). Deberán demostrar su capacidad para separar claramente el contenido de la presentación, garantizando que el sitio sea accesible, esté validado y siga las recomendaciones del W3C.

## 2. Requerimientos Generales de Estructura (HTML)

El sitio debe constar de **cuatro documentos HTML** vinculados entre sí: un index y tres páginas internas.



# Universidad Provincial del Sudoeste

*Promoviendo el Desarrollo Armónico de la Región*

- **Semántica Estructural:** Deben utilizar etiquetas semánticas de HTML5 para definir las áreas del documento: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>` y `<footer>`.
- **Algoritmo de Esquematizado:** La jerarquía de títulos (`<h1>` a `<h6>`) debe ser lógica y sin ambigüedades. Se evaluará la estructura utilizando la herramienta **HeadingsMap** para asegurar que el "esqueleto" del sitio sea claro para lectores de pantalla.
- **Metadatos y Validación:**
  - Es obligatorio incluir la meta-etiqueta `viewport` para asegurar la estabilidad visual en diferentes visores.
  - Todos los documentos deben pasar la validación del **W3C Markup Validation Service**.
- **Footer Institucional:** En el pie de página, deberán incrustar los logos de certificación de la W3C para HTML y CSS como garantía de calidad técnica.

## 3. Requerimientos de Diseño y Maquetación (CSS)

La presentación visual debe estar totalmente desacoplada del HTML.

- **Layout Principal (Grid):** Utilizar **CSS Grid** para la estructura bidimensional de las páginas.
  - **Index:** Layout clásico de ancho completo (sin aside).
  - **Páginas Internas:** Layout con una columna principal y un `<aside>` lateral.
- **Organización Interna (Flexbox):** Usar **Flexbox** para alinear y distribuir elementos dentro de contenedores específicos, como menús de navegación o grupos de tarjetas.
- **Interactividad con Pseudoclases:** Implementar estados visuales claros mediante pseudoclases como `:hover`, `:focus` y `:active` para mejorar la experiencia de usuario y la accesibilidad por teclado.
- **Variables CSS:** Se recomienda el uso de **Custom Properties** (variables) para gestionar la paleta de colores, facilitando la implementación del modo oscuro.

## 4. Funcionalidad Dinámica (JavaScript)



# Universidad Provincial del Sudoeste

Promoviendo el Desarrollo Armónico de la Región

- **Modo Claro/Oscuro:** Implementar un conmutador de tema utilizando JavaScript nativo para manipular las clases del DOM. *Nota: Para este punto pueden utilizar herramientas de IA como apoyo.*

## 5. Detalle de las Páginas Internas

### Página 1: Manejo de Texto y Tipografía

Demostrar el dominio de etiquetas semánticas de texto (`<strong>`, `<em>`, `<mark>`, `<cite>`) y aplicar estilos tipográficos avanzados (interlineado, espaciado, fuentes seguras o externas).

### Página 2: Formulario de Contacto Accesible

- **Estructura:** Uso de `<form>`, `<label>` vinculados mediante el atributo `for`, `<fieldset>` y `<legend>` para agrupar campos relacionados.
- **Validación Nativa:** Aplicar validación frontend usando atributos de HTML5 como `required`, `pattern`, `minlength` y tipos de input específicos (`type="email"`, `type="tel"`).
- **Accesibilidad ARIA:** Integrar atributos **ARIA** (como `aria-labelledby` o `aria-describedby`) donde la semántica nativa no sea suficiente para describir errores o funciones.

### Página 3: Galería de Imágenes en Cards

- **Semántica de Imagen:** Cada imagen debe estar dentro de un elemento `<figure>` con su respectivo `<figcaption>`.
- **Manejo de Imágenes:** Las imágenes deben tener el atributo `alt` descriptivo.
- **Efectos Visuales:** Implementar un efecto interactivo (ej. zoom suave) al pasar el mouse utilizando `transform` y `transition` en CSS.

## 6. Desafío Optativo: Diseño Responsivo

Aquellos alumnos que deseen un desafío adicional pueden implementar **Media Queries** para que el layout de Grid se adapte a dispositivos móviles (cambiando, por ejemplo, de 3 columnas a 1 sola).



### **Criterios de Evaluación:**

1. **Validación W3C:** Ausencia de errores gramaticales en el código.
2. **Accesibilidad:** Jerarquía de títulos correcta y uso de etiquetas semánticas.
3. **Modernidad:** Uso efectivo de Grid y Flexbox sin recurrir a técnicas obsoletas de flotación.
4. **Limpieza:** Código JS nativo organizado y comentarios donde sea necesario.
5. **Declaración de Uso de Inteligencia Artificial:** en caso de que la hayas utilizado.



## **Declaración de Uso de Inteligencia Artificial**

Elaboración de Trabajo Final Integrador

### **1. Alcance de la declaración**

El presente documento tiene como propósito declarar de manera transparente el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la elaboración del trabajo destinado a mis alumnos. Esta declaración se realiza en el marco de un uso responsable y ético de la tecnología en contextos educativos.

### **2. Herramientas de IA utilizadas**

En el proceso de elaboración del material se utilizó NotebookLM (Google)

### **3. Propósito y rol de la IA en el material**

NotebookLM se utilizó para mejorar la redacción y organización del texto preestablecido.

### **4. Responsabilidad sobre el contenido**

Las mejoras que la IA le hizo al texto han sido revisadas y corregidas personalmente por Alfredo Gallinger. Me hago responsable por la pertinencia, precisión y adecuación didáctica del trabajo práctico presentado a mis alumnos.

### **5. Compromiso de uso responsable**

Declaro que el uso de inteligencia artificial en la elaboración de este material se realizó de manera consciente y responsable, como apoyo al trabajo docente y no como sustituto del mismo. El uso de estas herramientas fue orientado a mejorar la calidad del material y a enriquecer la experiencia de aprendizaje de los alumnos, manteniendo en todo momento la autoría intelectual y el criterio profesional.